第一天（2025.8.9）参考答案

一.填空题（共 8 小题）

1.若正实数 x,y,z 满足 $\frac{1}{yz}+\frac{2}{zx}+\frac{3}{xy}=1$，则 xyz 的最小值为 _____.

解：由已知得 $xyz=x+2y+3z\geq 3\sqrt[3]{6xyz}\Rightarrow xyz\geq 9\sqrt{2}$ 当 $x=3\sqrt{2},y=\frac{3\sqrt{2}}{2},z=\sqrt{2}$ 时，xyz 的最小值为 $9\sqrt{2}$

2.设棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上的动点 P 使得多面体 $P-BDD_1B_1$ 的体积为 $\frac{1}{3}$ 则点 P 的轨迹的长度为 _____

答案：2

$$解:\frac{1}{3}=V=\frac{\sqrt{2}}{3}d_{P-BDD_1B_1}\Rightarrow d_{P-BDD_1B_1}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

故点 P 的轨迹为线段 AA_1，CC_1，所求长度为 2

3.已知复数 $z_i(i=1,2,3,\ldots,2025)$ 是方程 $z^{2025}=1$ 的复数根，则 $\sum_{i=1}^{2025}\frac{1}{z_i+1}=$_____

解：不妨 $z_1=1$，且 $|z_i|=1(i=1,2,\ldots,2025)$

当 $i=2,3,\ldots,2025$ 时，$z_i,\overline{z_i}$ 都在其中，所以 $\frac{1}{z_i+1}+\frac{1}{z_i+1}=\frac{\overline{z_i}+1+z_i+1}{(z_i+1)(\overline{z_i}+1)}=1$

$$\sum_{i=1}^{2025}\frac{1}{z_i+1}=\sum_{i=2}^{1013}\left(\frac{1}{z_i+1}+\frac{1}{z_i+1}\right)+\frac{1}{2}=\frac{2025}{2}$$

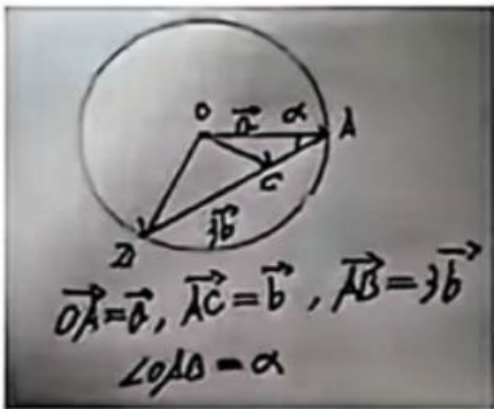
4.已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为两个非零向量，且 $|\vec{a}|=2,|\vec{a}+3\vec{b}|=2$，则 $|\vec{b}|+|\vec{a}+\vec{b}|$ 的最大值为 _____.

解：如图，由余弦定理得 $2^2+2^2-8\cos(\pi-2\alpha)=|3\vec{b}|^2\Rightarrow|\vec{b}|^2=\frac{8+8\cos 2\alpha}{9}=\frac{16\cos^2\alpha}{9}$ 所以

$$|\vec{b}|+|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a})^2+\left(\vec{b}\right)^2-2\vec{a}\vec{b}\cos\alpha}+\frac{4\cos\alpha}{3}$$
$$=\sqrt{4-\frac{32\cos^2\alpha}{9}}+\frac{4\cos\alpha}{3}$$

由柯西不等式得 $\sqrt{4-\frac{32\cos^2\alpha}{9}}+\frac{4\cos\alpha}{3}\leq\sqrt{\left(\frac{32}{9}+\frac{16}{9}\right)\left(4\times\frac{9}{32}-\cos^2\alpha+\cos^2\alpha\right)}=\sqrt{6}$

等号成立时 $\frac{\sqrt{\frac{9}{8}-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}=\frac{2}{1}\Rightarrow\cos\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{20}$



5.定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数。在 1,2,3, …,2025 中，有 _____ 个数可以表示为 $[x[x]](x\geq 0)$ 的形式

解：因为 $[x[x]]=[[x]]^2+[\{x\}[x]]<[x]^2+[x]$

又 $[x[x]]\geq[x]^2$

另一方面，当 $x\in[n,n+1)$ 时，取 $x=n+\frac{i}{n}(i=1,2,\ldots,n-1)$

可得 x^2-x^2+x-1 中的任何整数，

而 $45^2=2025$

所以有 $1+2+3+\cdots+44+1=991$ 个数可以取到

6.若存在实数 λ 、μ 使得 $x^2+y^2+\lambda xy\geq\mu(x+y)^2$ 对 $x,y\geq 0$ 恒成立，当 $\mu_{\max}\leq 1$ 时，则 λ 的取值范围是_____

解：（1） $xy=0$ 时，不妨取 $y=0$，于是 $x^2 \geq \mu x^2 \Rightarrow \mu \leq 1$，此时 $\lambda \in R$

(2) $xy \neq 0$ 时，$\mu \leq \frac{x^2+\lambda xy+y^2}{x^2+2xy+y^2} \Rightarrow \mu \leq \frac{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+\lambda}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2} \Rightarrow \mu \leq 1+\frac{\lambda-2}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2}$

当 $\lambda \geq 2$ 时，$1+\frac{\lambda-2}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2} \leq 1+\frac{\lambda-2}{4}$ ∴1+4⩾1;

当 $\lambda < 2$ 时，$1+\frac{\lambda-2}{4} \in \left(1+\frac{\lambda-2}{4}, 1\right) \Rightarrow \mu_{\max} < 1$

综上，故 $\lambda \geq 2$

7.已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12, a_{n+1}=\frac{1}{4}\left(3+a_n+3\sqrt{1+2a_n}\right)$，则 a_{10} 最接近的整数为 _____.

解：令 $b_n=\sqrt{1+2a_n}$，则 $b_1=5$ 且 $a_n=\frac{b_n^2-1}{2}$

代入原递推关系整理得 $4b_{n+1}^2=b_n^2+6b_n+9=(b_n+3)^2$

由 $b_n>0$ 得 $2b_{n+1}=b_n+3$，即 $2(b_{n+1}-3)=b_n-3$

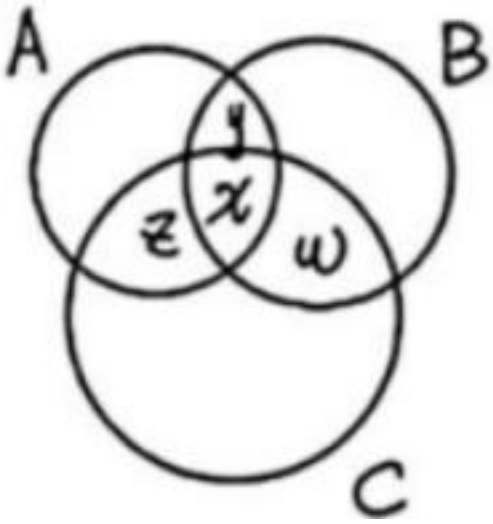
故 $\{b_n-3\}$ 是首项为 2，公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，

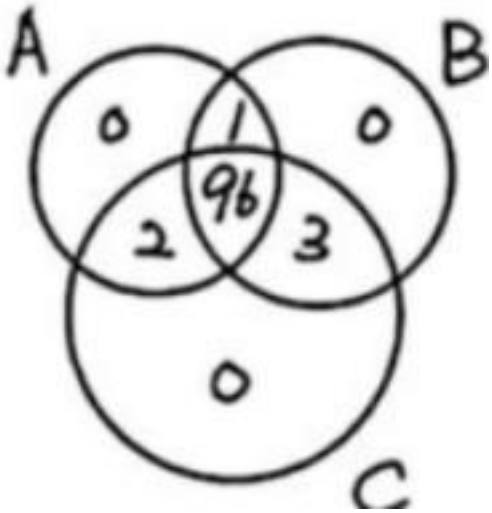
所以 $b_n=\frac{1}{2^{n-2}}+3$，则 $a_{10}=\frac{1}{2}(b_{10}^2-1)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^{16}}+\frac{3}{2^7}+8\right)$,

显然有 $4<a_{10}<\frac{9}{2}$，故与 a_{10} 最接近的整数为 4.

8.令 $|X|$ 为集合 X 的元素个数。设三个集合 A, B, C 满足 $|A|=99, |B|=100, |C|=101, |A \cup B \cup C|=102$ 则 $|A \cap B \cap C|$ 的最小值为_____

解：





右图中数字表示相应部分的元素个数，则由右图可得 $|A \cap B \cap C|$ 的最小值不超过 96。

如左图所设，则 $x+y+z \leq 99, x+y+w \leq 100, x+z+w \leq 101$ 。三式相加可得:

$$3x+2(y+z+w) \leq 300$$

再由容斥原理可得， $300-[(x+y)+(x+z)+(x+w)]+x=102$ ，则

$$2x+y+z+w=198(2)$$

(2) $\times 2-(1): x \geq 198 \times 2-300=96$ 。

综上可得，$|A\cap B\cap C|_{min}=96$

二. 解答题（共 3 小题）

9.△ ABC 中，a,b,c 分别是内角 A,B,C 的对边，若 $a^2+b^2\geq c^2$，求 $\cos^2A+\cos^2B+\sqrt{\cos C}$ 的最小值。

解：由题意知 $\cos C\geq 0$，则 $C\in(0,\frac{\pi}{2}]$，$\cos C\in[0,1)$。

又 $-\pi<A-B<\pi$，则 $-1<\cos(A-B)\leq 1$

$$\cos^2A+\cos^2B+\sqrt{\cos C}=\frac{1+\cos 2A}{2}+\frac{1+\cos 2B}{2}+\sqrt{\cos C}$$
$$=1+\frac{1}{2}(\cos 2A+\cos 2B)+\sqrt{\cos C}=1+\cos(A+B)\cos(A-B)+\sqrt{\cos C}$$
$$=-\cos C\cos(A-B)+\sqrt{\cos C}+1\geq-\cos C+\sqrt{\cos C}+1=-(\sqrt{\cos C}-\frac{1}{2})^2+\frac{5}{4}\geq 1,$$

当且仅当 $\cos(A-B)=1$，$\cos C=0$，即 $A=B=\frac{\pi}{4}$，$C=\frac{\pi}{2}$ 时取得最小值 1.

10.已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x+a)=-f(x-a)(a>0)$，对任意 $x\in[0,2a]$，当 $x\neq a$ 时，都有 $|f(x)|<f(a)$ 且 $f(a)=1$.函数 $g(x)=\sin\pi x$ 记 $F(x)=f(x)+g(x),G(x)=f(x)+g\left(x+\frac{1}{2}\right)$.

是否存在 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，使得 $F(x_1)=G(x_2)+4$ 成立？若存在，求出符合题意的 x_1,x_2；若不存在，请说明理由.

解：因为 $f(x)=-f(x+2a)=-[-f(x+4a)]=f(x+4a)$，所以 $f(x)$ 是以 $4a$ 为周期的周期函数

因为 $x\in[0,2a]$，当 $x\neq a$ 时，都有 $f(x)<f(a)$ 且 $f(a)=1$，

所以当 $x=a$ 时，$y=f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上有唯一的最大值 1.

假设存在 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$，使得 $F(x_1)=G(x_2)+4$ 成立，即 $f(x_1)+\sin\pi x_1-[f(x_2)+\cos\pi x_2]=4$ 成立.

所以，当 $x_1=a+4ka(k\in\mathbf{Z})$ 时，$f(x_1)$ 取得最大值 1；

当 $x_1=\frac{1}{2}+2m(m\in\mathbf{Z})$ 时，$\sin\pi x_1$ 取得最大值 1；

由 $a+4ka=\frac{1}{2}+2m$，可知 $a=\frac{4m+1}{8k+2}$ 时，$(f(x_1)+\sin\pi x_1)_{\max}=2.$

又因为 $y=f(x)$ 是奇函数，所以当 $x=-a$ 时，$f(x)$ 在 $[-2a,0]$ 上有唯一的最小值-1.

所以，当 $x_2=-a+4na\ (n\in\mathbf{Z})$ 时，$f(x_2)$ 取得最小值-1；

当 $x_2=1+2t(t\in\mathbf{Z})$ 时，$\cos\pi x_2$ 取得最小值-1；

由 $-a+4na=1+2t$，可知 $a=\frac{2t+1}{4n-1}$ 时，$(f(x_2)+\sin\pi x_2)_{\min}=-2.$

若 $f(x_1)+\sin\pi x_1-[f(x_2)+\cos\pi x_2]=4$ 成立，则有 $\frac{4m+1}{8k+2}=\frac{2t+1}{4n-1}$ 即 $(4m+1)(4n-1)=(2t+1)(8k+2)$

因为 $m,n,k,t\in\mathbf{Z}$，此式等式左边为奇数，等式右边为偶数，所以等式不成立

11.已知椭圆 $E:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，其右焦点为 F，直线 $l_1:x+y-3=0$，过直线 l_1 上的任意点 P 作椭圆 E 的切线 PM、PN，切点分别为 M,N，直线 l_2 过 l_1 与 x 轴的交点且与椭圆交于 A,B 两点，AF 与椭圆 E 交于点 C (异于点 A 点)，ΔABC 的外心为 G

（1）求原点 o 到 MN 所在直线距离的最大值；

（2）求 ΔAGC 面积的最大值

解答：（1）设 $P(x_0,y_0)$ 在 $l_1:x+y-3=0$ 上，则 $y_0=3-x_0$

椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$

由切点弦性质，MN 方程为 $\frac{x_0x}{3}+\frac{y_0y}{2}=1$

将 $y_0=3-x_0$ 代入得 $\frac{x_0x}{3}+\frac{(3-x_0)y}{2}=1,$

整理为 $x_0(2x-3y)+9y-6=0$

令 $\begin{cases}2x-3y=0\\9y-6=0\end{cases}$，解 $9y-6=0$ 得 $y=\frac{2}{3}$，代入 $2x-3y=0$ 得 $x=1$，

所以 MN 恒过定点 $Q\left(1,\frac{2}{3}\right)$

根据点到直线距离性质

原点 O 到 MN 距离最大值为 O 到定点 Q 的距离 $|OQ|=\sqrt{(1-0)^2+\left(\frac{2}{3}-0\right)^2}=\frac{\sqrt{13}}{3}$

（2）设直线 AB 的方程为 $x=my+3, A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), C(x_3,y_3)$

联立 $\begin{cases}x=my+3\\ \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$ 得 $(2m^2+3)y^2+12my+12=0$

$\Delta=(12m)^2-48(2m^2+3)=48(m^2-3)>0$，得 $m^2>3$

$$\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{12m}{2m^2+3}\\ y_1y_2=\dfrac{12}{2m^2+3}>0\end{cases},$$

若 $BF\perp x$ 轴，则 $B\left(1,\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$，此时 AB 的斜率 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $m^2=3$（不合题意），所以 AF, BF 的斜率均存在，

$$k_{AF}+k_{BF}=\frac{y_1}{x_1-1}+\frac{y_2}{x_2-1}=\frac{y_1(x_2-1)+y_2(x_1-1)}{(x_1-1)(x_2-1)}=\frac{2my_1y_2+2y_1+2y_2}{(x_1-1)(x_2-1)},$$

又 $my_1y_2+y_1+y_2=\frac{12m}{2m^2+3}-\frac{12m}{2m^2+3}=0$

所以 $k_{AF}+k_{BF}=0$，即 $k_{CF}+k_{BF}=0$，所以 $y_3=-y_2$

设 AB 的中点为 $T(x_0,y_0)$，则 $y_0=\frac{y_1+y_2}{2}=-\frac{6m}{2m^2+3}$，

$\Rightarrow x_0=my_0+3=\frac{9}{2m^2+3}$ 所以 $T\left(\frac{9}{2m^2+3},-\frac{6m}{2m^2+3}\right)$

所以 AB 的垂直平分线为 $y+\frac{6m}{2m^2+3}=-m\left(x-\frac{9}{2m^2+3}\right)$

将 $y=0$ 代入方程得 $x=\frac{3}{2m^2+3}$ 所以 $G\left(\frac{3}{2m^2+3},0\right)$

ΔAGC 的面积 $S=\frac{1}{2}|MF||y_1+y_2|=\frac{1}{2}\left|1-\frac{3}{2m^2+3}\right|\left|\frac{12m}{2m^2+3}\right|=\frac{12|m|^3}{(2m^2+3)^2}$,

设 $f(t)=\frac{12t^3}{(2t^2+3)^2}, t=|m|>\sqrt{3}$，

$$f'(t)=12\times\frac{3t^2(2t^2+3)^2-8t(2t^2+3)t^3}{(2t^2+3)^4}=\frac{12t^2(9-2t^2)}{(2t^2+3)^3},$$

当 $\sqrt{3}<t<\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时，$f'(t)>0$，当 $t>\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时，$f'(t)<0$

所以 $f(t)$ 在 $\left(\sqrt{3},\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$ 单调递增，在 $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$ 单调递减，

当 $t=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时，$f(t)$ 取得最大值 $f\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{9\sqrt{2}}{16}$，

$\therefore \Delta AGC$ 面积的最大值为 $\frac{9\sqrt{2}}{16}$.

加试

一.已知 ΔABC 内接于圆 o，圆 o 在点 B 处的切线与 CA 的延长线交于点 P 且 $AB=AC$

证明：在圆 o 上存在一点 D，满足 $DB=2DC$ 并指出 D 点的位置

证明：过 P 点作圆 O 的切线 PD

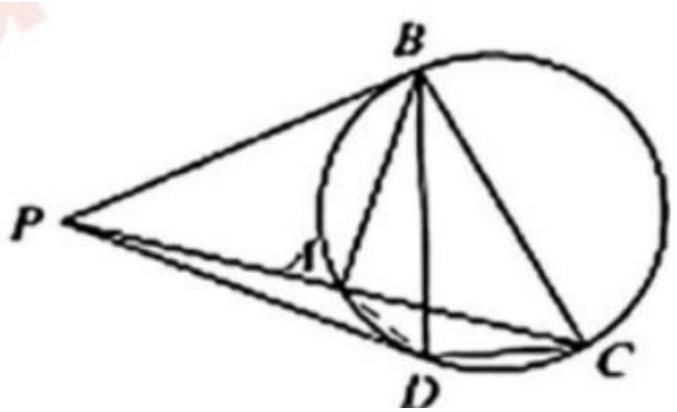
由于 $\angle PBA=\angle PCB, \angle BPA=\angle CPB$

所以 $\Delta PBA\sim\Delta PCB$, 同理 $\Delta PDA\sim\Delta PCB, PB=PD$,

$$\frac{DA}{CD}=\frac{PA}{PD}=\frac{PA}{PB}=\frac{AB}{BC}$$

即 $\frac{DA\cdot BC}{CD\cdot AB}=1$

由托勒密定理得，$AC\cdot BD=AB\cdot CD+AD\cdot BC$ 且 $AB=AC$



$$\frac{DB}{CD}=\frac{AB\cdot CD+AD\cdot BC}{AC\cdot DC}=\frac{AC\cdot DC}{AC\cdot DC}+\frac{AD\cdot BC}{AB\cdot DC}=2$$

即 D 点即为所求点

二. 设数列 $\{x_n\}$ 中， $x_1=2,x_2=\sqrt{2}$ ，对一切正整数 $n\geq 2$ ，有 $x_{n+1}=\sqrt{2-\frac{x_{n-1}}{x_n}}$.

设 $S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$ 证明： $4-\frac{1}{2^{n-2}}\leq S_n<2\pi$

证明：由初值情况，

$$x_3=\sqrt{2-\frac{x_1}{x_2}}=\sqrt{2-\frac{2}{\sqrt{2}}}=\sqrt{2-2\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2-2\cos\frac{\pi}{4}}=\sqrt{4\sin^2\frac{\pi}{8}}=2\sin\frac{\pi}{8},$$

$$x_1=2=2\sin\frac{\pi}{2},x_2=\sqrt{2}=2\sin\frac{\pi}{4}.$$

用数学归纳法证明 $x_n=2\sin\frac{\pi}{2^n}$

基本情况已经验证.假设对成立 **n** 对 **n** + 1 时，有

$$x_{n+1}=\sqrt{2-\frac{x_{n-1}}{x_n}}=\sqrt{2-\frac{2\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}}{2\sin\frac{\pi}{2^n}}}=\sqrt{2-\frac{2\sin\frac{\pi}{2^{n-1}}}{2\sin\frac{\pi}{2^n}}}$$

$$=\sqrt{2-2\cos\frac{\pi}{2^n}}=\sqrt{4\sin^2\frac{\pi}{2^{n+1}}}=2\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}$$

由根据熟知的不等式， $x_n=2\sin\frac{\pi}{2^n}<2\cdot\frac{\pi}{2^n}$ ，所以，

$$S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n < 2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2^2} + \cdots + \frac{\pi}{2^n}\right) = 2\pi\frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} < 2\pi.$$

又 $\sin x > \frac{2}{\pi}x\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow x_n > 2 \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2^n}$，即 $x_n > \frac{1}{2^{n-2}}(n \geq 2)$

所以 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n > \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{n-2}} > 2 + \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 4 - \frac{1}{2^{n-2}}$

三.对于正整数 x，记 $P(x)$ 为 $\mathcal{X}$ 所有素因子的和，求证：对所有大于 2 的正整数 $n, P(2^{2^n} + 1) > 2^{n+4}$

证明：若 $p \mid (2^{2^n} + 1)$，p 为奇素数，则 $2^{2^n} \equiv -1(\bmod p)$，所以 $2^{2^{n+1}} \equiv 1(\bmod p)$

因此 2^{n+1} 是 2 模 $\mathcal{P}$ 的阶。

由费马小定理，$2^{p-1} \equiv 1(mod p)$，所以 $2^{n+1} | p - 1$，即 $p = 2^{n+1} \cdot k + 1$，$k \in N_+$

当 $2^{2^n} + 1$ 是合数时：如果 $2^a + 1 \mid 2^{2^n} + 1$，其中 a 为大于 2 的正整数.

记 $2^n = qa + r$，其中 q 为整数，$r \in \{0,1, \ldots, a - 1\}$，则 $-1 \equiv 2^{2''} = 2^{qa+r} \equiv (-1)^q \cdot 2^r(\bmod 2^a + 1)$.

即 $2^a + 1 | 2^r + 1$ 或 $2^a + 1 | 2^r - 1$，这表明 $r = 0$ 且 q 为奇数,

从而 $a = 2^n$，所以 $2^{2^n} + 1$ 没有 $2^a + 1$ 型素因子

如果 $2^{2^n} + 1 = p^m (m \geq 2)$，其中 p 是奇素数，则 $p = 2^{n+1} \cdot k + 1$，并且 k 有大于 1 的奇因子 q

则 $q | p - 1 \Rightarrow q | p^m - 1 \Rightarrow q | 2^{2^n}$ 矛盾，所以 $2^{2^n} + 1$ 至少有两个不同的素因子

结合上述讨论知：$P(2^{2^n} + 1) \geq (3 \cdot 2^{n+1} + 1) + (5 \cdot 2^{n+1} + 1) > 2^{n+4}$.

当 $2^{2^n} + 1 = p$ 是素数时，因为 $n \geq 3$，所以 $2^{2^n} + 1 > 2^{n+4}$

四. 给定 $2n$ 元集合 S, S 的 k 个不同子集满足：任何两个不同子集的交集都有偶数个元素，空集元素个数视为偶数. 确定 k 的最大值.

证明：先证明如下引理： n 元集合的 $t = f(n)$ 个子集满足：任何两个的交集有偶数个元素，或者可以分成两组，一组之间两两的交集有偶数个元素，另一组之间两两的交集有奇数个元素，且两组各任取一个子集得到两个集合的交集有偶数个元素，则 $t \leq 2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$.

引理证明：对 n 用数学归纳法

1） $n < 5$ 时枚举可得结论成立;

2）假设结论对小于 n 的正整数成立，对于 $n(> 4)$ 元集合 $\mathbf{S} = \{1,2, \ldots, n\}$，假设最多有 m 个子集满足引理条件，考虑两两之间交集有偶数个元素的子集中除 $\mathbf{S}$ 自身外，元素个数最大的子集，记为 $\mathbf{A}$，设 $\mathbf{A}$ 含有 p 个元素，将其他的子集每一个分成两部分，一部分为与 $\mathbf{A}$ 的交集，另一部分为与 $\mathbf{S} \setminus \mathbf{A}$ 的交集，由归纳假设， $\mathbf{A}$ 的两两交集含有偶数个元素的子集个数不超过 $2^{\left[\frac{n-p}{2}\right]}$， $\mathbf{S} \setminus \mathbf{A}$ 的满足要求的子集个数不超过 $2^{\left[\frac{n-p}{2}\right]}$，从而 $\mathbf{S}$ 的满足要求的子集个数不超过 $2^{\left[\frac{p}{2}\right]+\left[\frac{n-p}{2}\right]} \leq 2^{\left[\frac{n}{2}\right]}$. 从而引理得证。回到原题，由引理可知， $k \leq 2^n$；

另一方面，下面说明等号能够取到:

将 S 的 2n 个元素等分成 n 个 2 元子集，由这些二元子集中若干个的并集构成的集合（含空集）一共有 2^n 个，这些集合两两的交集均恰有偶数个元素。

综上可知， $k_{\max} = 2^n$

第二天（2025.8.9）参考答案

1、设实数 $x_1, x_2, \ldots, x_{45}$，且 $\cos x_1 + \cos x_2 + \cos x_3 + \cdots + \cos x_{45} \geq 36$

证明：$\sin x_1 + \sin x_2 + \sin x_3 + \cdots + \sin x_{45} \leq 27$

证明：$45\sum_{i=1}^{45}\cos^2 x_i \geq \left(\sum_{i=1}^{45}\cos x_i\right)^2 \geq 36^2 = 1296 \Rightarrow \sum_{i=1}^{45}\cos^2 x_i \geq \frac{144}{5} \Rightarrow \sum_{i=1}^{45}(1-\sin^2 x_i) \geq \frac{144}{5}$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{45}\sin^2 x_i \leq \frac{81}{5} \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{45}\sin x_i\right)^2 \leq 45\sum_{i=1}^{45}\sin^2 x_i \leq 45\times\frac{81}{5} = 729 \Rightarrow \sum_{i=1}^{45}\sin x_i \leq 27$$

2、如图,已知四边形 $ABCD$ 与其内切圆 $\odot I$ 的四个切点分别为 M, N, K, L ,证明:

AC, BD, MK, NL 四线共点

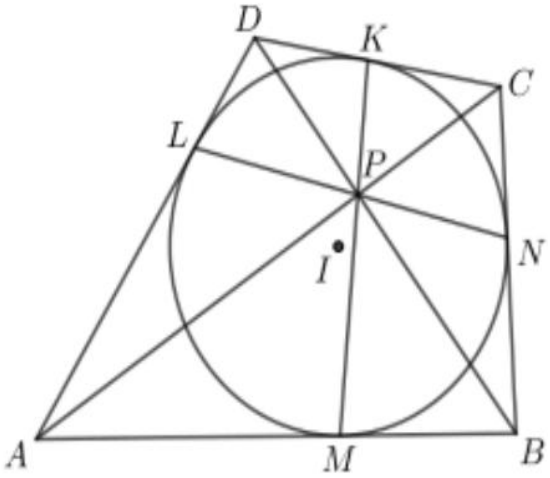
证明：(布利安香定理特例)设 MK, NL 相交于点 P，连接 PA, PC, PB, PD，设 $\angle LPM = \angle NPK = \alpha$，$\angle LPA = \beta, \angle CPN = \gamma$，则 $\angle APM = \alpha - \beta, \angle CPK = \alpha - \gamma$，于是在△ ALP 中，有 $\frac{AL}{\sin\beta} = \frac{AP}{\sin\angle ALN}$ 即 $\frac{AL}{AP} = \frac{\sin\beta}{\sin\angle ALN}$. 同理，在 △ AMP 中，有

$\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\angle AMK} = \frac{AM}{AP}$，而 $AM = AL$，从而 $\frac{\sin\beta}{\sin\angle ALN} = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\angle AMK}$ ①.由△CPK,△CPN

亦有 $\frac{\sin\gamma}{\sin\angle CNL} = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\angle CKM}$ ②，由弦切角性质有 $\angle ALN + \angle CNL = 180°$，所以

$\sin\angle ALN = \sin\angle CNL$，同理 $\sin\angle AMK = \sin\angle CKM$，由 ①② 得 $\frac{\sin\beta}{\sin\gamma} = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha-\gamma)}$

展开化简得 $\sin\alpha \cdot \sin(\beta-\gamma) = 0$，又 $\sin\alpha \neq 0, \beta-\gamma \in (-\pi, \pi)$，故 $\sin(\beta-\gamma) = 0 \Rightarrow \beta = \gamma$ 即 A, P, C 共线，同理 B, P, D 共线.



3、设 a,b,c 都是正实数，且 $abc=1$，证明：$\frac{a}{1+ab}+\frac{b}{1+bc}+\frac{c}{1+ca}+\frac{3}{2}\leq a+b+c$

证明：$\frac{a}{1+ab}+\frac{b}{1+bc}+\frac{c}{1+ca}=\frac{a}{abc+ab}+\frac{b}{abc+bc}+\frac{c}{abc+ca}=\frac{1}{bc+b}+\frac{1}{ac+c}+\frac{1}{ab+a}$

$$\Rightarrow a+b+c-\frac{a}{1+ab}-\frac{b}{1+bc}-\frac{c}{1+ca}=a+b+c-\frac{1}{bc+b}-\frac{1}{ac+c}-\frac{1}{ab+a}=\frac{ab}{bc+b}+\frac{bc}{ac+c}$$
$$+\frac{ac}{ab+a}=\frac{a}{c+1}+\frac{b}{a+1}+\frac{c}{b+1}=\frac{x^2}{xy+yz}+\frac{y^2}{xz+yz}+\frac{z^2}{xy+xz}\geq\frac{(x+y+z)^2}{2(xy+yz+xz)}=$$

$\frac{x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz}{2(xy+yz+xz)}\geq\frac{3(xy+yz+xz)}{2(xy+yz+xz)}=\frac{3}{2}$. 得证.（其中 $a=\frac{x}{y},b=\frac{y}{z},c=\frac{z}{x}$）

4、设 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{2026}$ 是非零实数，满足对任意 $k\in\{1,2,3,\cdots,2026\}$，有 $x_k+\frac{1}{x_{k+1}}<0$（其中 $x_{2027}=x_1$），问 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{2026}$ 中至多有几个数大于零?

解：① 正数不能相邻：若 $x_{k+1}>0$，由 $x_k+\frac{1}{x_{k+1}}<0$ 得 $x_k<0$

② 为使正数个数最多，尝试正数和负数交替排列 $(+-+-)$，总共有 2026 个数，故正数和负数分别都有 1013 个.

③ 1013 个正数导致矛盾：设所有正数都是 a，所有负数都是 b，对正数位置有 $a+\frac{1}{b}<0\Rightarrow a\cdot|b|<1$，对负数位置有 $b+\frac{1}{a}<0\Rightarrow a\cdot|b|>1$，矛盾.

④ 构造 1012 个正数：此时有 1014 个负数，循环序列中正数间隔有 1012 个，每个间隔插入 1 个负数，多出 2 个负数，为方便构造，在其中两个间隔中放连续 2 个负数。给 1012 个正数赋值：$1,2,3,\ldots,1012$，给 1014 个负数赋值：

- 单负数间隔(1010 处)：在正数 i 和 $i+1$ 之间放负数 $\frac{-1}{i}\cdot k_s(k<1)$，确保不等式成立。例 $i=5,k=0.9$，负数为 $-0.18,5+\frac{1}{-0.18}\approx-0.56<0,-0.18+\frac{1}{6}\approx-0.01<0$.
- 双负数间隔（2 处，避免首尾矛盾）：（正数 1012 和 1 之间）：设负数 1 为-0.0005，负数 2 为-2，则 $1012+\frac{1}{-0.0005}<0,-0.0005+\frac{1}{-2}<0,-2+\frac{1}{1}<0$

（如正数 5 和 6 之间）：设负数 1 为-0.15，负数 2 为-1，则 $5+\frac{1}{-0.15}<0,-0.15+\frac{1}{-1}<0,-1+\frac{1}{6}<0$。所有位置满足条件，且在圈中首尾无矛盾。

综上，最大正数个数为 1012

5、已知集合 A,B 中的元素都是正整数，证明：$\sum_{a,b\in A}(a,b)+\sum_{a,b\in B}(a,b)\geq 2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b)$

其中 (a,b) 表示 a,b 的最大公约数

证明：引理对于任意正整数 a,b，有 $\gcd(a,b)=\sum_{d|(a,b)}\varphi(d)$.（其中 $\varphi(d)$ 是欧拉函数，表示不超过 d 且与 d 互质的正整数的个数).

证：令 $S=\{1,2,\dots,s\}$，$|S|=s$，对于每个 $k\in S$，定义子集 $S_d=\{k\in S|\gcd(k,s)=d\}$

这些子集 S_d 构成 S 的一个划分，所有 S_d 互不相交，有 $s=|S|=\sum_{d|s}|S_d|$ ①

假设 $k\in S_d$，即 $\gcd(k,s)=d$，则 $\gcd(\frac{k}{d},\frac{s}{d})=1,k=d\cdot m,(m\in Z),1\leq k\leq s$

$\Rightarrow \gcd(m,\frac{s}{d})=1,1\leq m\leq\frac{s}{d}$ 满足这两个条件的 m 的个数正是欧拉函数 $\varphi(\frac{s}{d})$

所以 $|S_d|=\varphi\left(\frac{s}{d}\right)$ ②,

由 ①② 得 $s=\sum_{d|s}\varphi(\frac{s}{d})=\sum_{e|s}\varphi(e),(e=\frac{s}{d}$, 当 ^{d} 取遍 s 的所有约数时，e 也取遍 s 的所有约数）.今 $s=\gcd(a,b)$ 即得 $\gcd(a,b)=\sum_{d|(a,b)}\varphi(d)$ 由引理得:

$\sum_{a,b\in A}(a,b)=\sum_{a,b\in A}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d),\sum_{a,b\in B}(a,b)=\sum_{a,b\in B}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d)$，
$2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b)=2\sum_{a\in A,b\in B}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d)$③

满足 $d|a$ 的 $a\in A$ 的数量为 $\sum_{x\in A}1_{d|x}$（当 $d|x$ 时为 1，否则为 0），由于 a 和 b 的求和独立，由③

$\sum_{a,b\in A}(a,b)+\sum_{a,b\in B}(a,b)=\sum_{a,b\in A}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d)+\sum_{a,b\in B}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d)=\sum_d\varphi(d)\cdot(\sum_{x\in A}1_{d|x})^2+\sum_d\varphi(d)\cdot(\sum_{y\in B}1_{d|y})^2$ $2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b)=2\sum_{a\in A,b\in B}\sum_{d|a,d|b}\varphi(d)=2\sum_d\varphi(d)\cdot(\sum_{x\in A}1_{d|x})\cdot(\sum_{y\in B}1_{d|y})$,

两式相减得:

$$\sum_{a,b\in A}(a,b)+\sum_{a,b\in B}(a,b)-2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b)=\sum_{d}\varphi(d)\cdot\left[\left(\sum_{x\in A}1_{d|x}\right)^2+\left(\sum_{y\in B}1_{d|y}\right)^2-2\left(\sum_{x\in A}1_{d|x}\right)\cdot\left(\sum_{y\in B}1_{d|y}\right)\right]$$

$$=\sum_{d}\varphi(d)\cdot\left(\sum_{x\in A}1_{d|x}-\sum_{y\in B}1_{d|y}\right)^2\geq 0,\text{从而}\sum_{a,b\in A}(a,b)+\sum_{a,b\in B}(a,b)\geq 2\sum_{a\in A,b\in B}(a,b).$$

6、给定正整数 $m,n\geq 3$，甲乙两人在去掉四个角方格的 $m\times n$ 的方格表（共 $mn-4$ 个方格）中做游戏.首先甲选取方格中的若干个方格，然后乙将方格表中的一些方格染成黑色其余方格为白色(甲看不见染色方式)，并说出在甲所选方格中黑色方格的个数.

称有公共边的两个方格是“相邻”的，若两个相邻小方格一黑一白，则称它们是

“异色对”.如果甲能说对整个方格中“异色对”的数目是奇数还是偶数，则甲获胜；

否则乙获胜.问：谁有必胜策略？

解：网格可以视为一个图，其中方格是顶点，相邻(共享边)的方格之间有边连接.异色对的数目即为图中连接不同颜色顶点的边的数目.

- 对于任意图，记 E 为异色对的数目（即异色边数）。设 $d(v)$ 为顶点 v 的度数（即与 v 相邻的顶点数），并设 B 为黑色顶点集合。则 $E=\sum_{v\in B}d(v)(\mathrm{mod}\ 2)$。（因每条异色边对 E 的贡献为 1，而当顶点颜色为黑色即 $v\in B$ 时，其度数 $d(v)$ 在求和中被考虑）。

设 $V_{奇}$ 是度数 $d(v)$ 为奇数的所有顶点集合，则 $\sum_{v\in B}d(v)\equiv|B\cap V_{奇}|(\mathrm{mod}2)$

因为当 $d(v)$ 为偶数时，$d(v)\equiv 0(\mathrm{mod}\ 2)$，不影响和的奇偶性。当 $d(v)$ 为奇数 $d(v)\equiv 1(\mathrm{mod}\ 2)$ 所以如果 $v\in B$，则贡献 1（奇数），否则贡献 0（偶数）。因此 $E=\left|B\cap V_{奇}\right|(\mathrm{mod}\ 2)$。

- 去掉四个角的网格度数：考虑 $m\times n$ 网络（$m,n\geq 3$），四个角方格（1,1），（1,2），（m,1），（m,2）被移除。剩余顶点（方格）的度数取决于：① 内部顶点：$2\leq i\leq m-1,2\leq j\leq n-1$，度数为 4（与上，下，左，右相邻），均为偶数。② 边界顶点（非角位）：第一行（$i=1,2\leq j\leq n-1$）若 $n=3$，只有 $j=2$，邻点仅有下方（2,2），度数为 1（奇

数）；若 $n>3$，$j=2$，左邻缺失，右邻（1,3），下邻（2,2），度数为 2（偶数）。$j=n-1$，左邻（1,2），右邻缺失，下邻（2,1）度数为 2（偶数）。$3\le j\le n-2$，左邻（1,1），右邻（1,1），下邻（2,1），度数为 3（奇数）。第 m 行类似。

第一列 $(j=1,2\le i\le m-1)$，若 $m=3$，只有 $i=2$，只有右邻(2,2)，度数为 1. 若 $m>3$ $i=2$，上邻缺失，下邻(3,1)，右邻(2,2)，度数为 2．$i=m-1$，上邻 $(m-2,1)$，下邻缺失，右邻 $(m-1,2)$ 度数为 2．$3\le i\le m-2$，上邻 $(i-1,1)$，下邻 $(i+1,1)$，右邻 $(i,2)$，度数为 3.第 n 列类似.

- 记 $V_{奇}$ 为所有奇度数顶点的集合，其大小取决于 m,n：如果所有顶点度数为偶数，则 $V_{奇}=\emptyset$，此时 E 总是偶数（因 $E\equiv 0(\bmod 2)$），否则 $V_{奇}$ 非空。
- 甲的必胜策略：甲可以选择集合 $A=V_{奇}$（即所有奇度数顶点的集合）。然后乙染色后告诉甲在 A 中黑色方格的个数，即 $|A\cap B|=\left|B\cap V_{奇}\right|$。由于 $E=\left|B\cap V_{奇}\right|(\mathrm{mod}2)$，甲可以直接根据 $|A\cap B|$ 的奇偶性判断 E 的奇偶性：如果 $|A\cap B|$ 为奇数，则 E 为奇数。如果 $|A\cap B|$ 为偶数，则 E 为偶数。此策略对任何乙的染色都成立。

特殊情况：如果 $V_{奇}=\emptyset$（即所有顶点度数为偶数），则甲可以选择空集 $A=\varnothing$.此时 $|A\cap B|=0$（偶数），甲宣布 E 为偶数.

综上，对于任意 $m,n\ge 3$，甲有必胜策略